大和ハウス様熱中症対策アプリ

https://gemini.google.com/app/f1b93fe344351027

User prompt: 報文集から　このプロジェクトは何を課題として何を解決しようとしているのか また*asis*として何がボトルネックになっていてどういう問題が山積して行っているのか *tobe*としてどうあるべきだと考えているのか また、その中間としてはどのような措置をとっているのかの現状の三段階でまとめてみて

Response: ご提示いただいた報文集（改善報告資料）に基づき、本プロジェクトが取り組む「課題と解決の方向性」、ならびに「As-Is（現状の課題）」「中間措置（現在のデジタル化・暫定対応）」「To-Be（理想の姿・独自アプリ移行）」の三段階に整理してまとめます。

1. プロジェクトの課題と解決策（全体の目的）

- 何のために（課題）: 職場における熱中症対策の強化（改正労働安全衛生規則への対応を含む）に伴い、現場での熱中症予防・体調管理と重症化防止の体制を構築すること。
- 何を解決しようとしているか:
    1. 時間短縮: 手入力や確認移動にかかる無駄な時間の削減。
    2. ペーパーレス化: 毎日発生する膨大な用紙・ファイル管理作業の撤廃。
    3. 適切な管理体制の構築: 熱中症発症時の初期対応・フロー周知や、不調者を素早く察知・共有できる仕組みづくり。

2. 段階別まとめ（**As-Is**／中間措置／**To-Be**）

① **As-Is**（従来の手記入・紙運用におけるボトルネックと山積する問題）

- 移動・記録の負担（時間のロス）: 1時間毎に現場内を移動して紙に記入するため、平均移動時間で往復約6分、チェック記入の往復移動が大きなタイムロスとなっていた。
- 紙管理の限界（用紙・経費・集計の手間）: 1現場あたり年間約1,600枚（約15枚/日×105営業日）もの用紙が発生し、紙＋印刷代の経費や、毎日集計してファイリングする準備・集計作業（約30分/日）が大きな負担となっていた。
- 体制・対応の限定性: 従来の紙チェックシートでは「チェックするのみ」にとどまり、発症時のフロー周知や緊急連絡先の素早い確認、多言語対応などが不十分であった。

② 中間措置（現在の**Google**フォームを活用したデジタル・クラウド運用）

汎用ツール（Googleフォーム/スプレッドシート等）とスマホ・タブレット・QRコードを活用した暫定的なデジタル化措置をとっています。

- 入力のスマート化: 現場のQRコードからスマホ等でチェックシートに入力できるようにし、最寄りの休憩所・クールスポット等で1分未満で入力可能（移動時間・入力時間を短縮）。
- クラウド自動集計・ペーパーレス: データはリアルタイムでクラウド（Googleスプレッドシート等）に集計され、紙の消費量をゼロ化（QR発行用紙を除く）。
- 視覚的チェックと応急処置情報: スプレッドシート上で「黄：注意」「赤：警告」と自動色分け表示して不調者

を見逃さないように改良。また、入力画面にイラスト付きのセルフチェック、発症時フローチャート、緊急連絡先を掲載。
- ブラウザ機能による仮の多言語対応: 外国人就労者向けにブラウザ翻訳機能を活用して多言語化（240言語対応）を実施。

③ **To-Be**（今後の残された問題点と目指すべき独自アプリ化）

現状のGoogleフォーム等の汎用システムでは機能面に限界があるため（発症者の管理者通知アラートが組めない等）、独自アプリへの移行を前提とした理想像（To-Be）を目指しています。

- リアルタイムアラート機能の搭載: 不調者や発症者が発生した際に、管理者に自動で通知が行く仕組みの構築。
- 既存システムとの連携: 運用中の「顔認証システム」等と連携し、本人確認や健康チェックの精度向上を図る。
- 多言語対応の強化: ブラウザ翻訳に頼らず、アプリ自体での多言語表示・入力を最適化。
- 権限管理の最適化: 本部集中管理、各現場所長管理、協力会社・職長管理など、階層に応じた最適な管理者権限を設定。
- 利用者へのプッシュ通知: 利用者へのお知らせ通知機能等の実装。
- 他業務への応用展開: 新新規入場者教育など、他の現場管理業務へ同仕組みを横展開・応用すること。

User prompt: 運用中の「顔認証システム」とは？ 質問事項の内容はどこかにあるか？

Response: ご質問の「運用中の『顔認証システム』」および「質問事項の内容」について、資料（報文集）に記載されている内容と確認できる範囲を整理してお答えします。

1. 運用中の「顔認証システム」とは？

資料（改善報告 No. 1-3）の「（9）反省と残された問題点」において、「すでに運用中の『顔認証システムと連携』」という記述が登場します。

- 資料上の位置付け:
  - 現場で既に入退場管理や本人確認等の用途で導入・運用されている既存のシステムを指しています。
  - 今後の「独自アプリ化（To-Be）」を進めるにあたり、この顔認証システムと連携させることで、健康チェック回答時の本人確認の自動化やスムーズなデータ紐付けを目指す計画項目として挙げられています。
- 具体的なシステム名・仕様:
  - 資料内には「顔認証システム」という名称のみが記載されており、具体的な製品名や詳細な仕様までは明記されていません。

2. 質問事項（入力チェック項目）の内容は？

資料内の「集計スプレッドシート画面」および「入力画面・セルフチェック画面」から、質問事項・入力内容を確認することができます。

① 集計スプレッドシートの列項目から確認できる内容

画面（改善報告 No. 1-2, 1-3）のスプレッドシート見出しから、以下の項目が確認できます：

- 基本情報:
  - タイムスタンプ
  - 会社名
  - 氏名入力
  - 現場名
- バイタル・健康データ:
  - 最高血圧
  - 最低血圧
  - 脈拍
  - 前日の睡眠時間（例：7時間以上、6時間、5時間など）
- 体調・仕事に関する質問項目:
  - 「仕事前…（仕事前の体調・準備チェック）」などのハイ/イイエ形式の選択肢
  - 「熱中症の初期症状（疑い）がないか」等の確認項目

② セルフチェック・出社時・休憩時の入力フォーム内容

入力画面のイラストやテキストから、以下のようなセルフチェック・報告が求められています：

- セルフチェック項目（イラスト解説）:
  - こまめな水分補給
  - 直射日光を避けよう
  - 湿度・室温に注意
  - 涼しい服にしよう
  - 冷却グッズを活用しよう
  - 適切な塩分補給
  - 適切な休憩時間
  - しっかり眠ろう
- フォームの区分:
  - 出社時体調チェック
  - 休憩時報告フォーム

User prompt: 資料内には「顔認証システム」という名称のみが記載されており、具体的な製品名や詳細な仕様までは明記されていません。工事現場でよくみるのは、室内に備え付けられたシステムで、アプリではみたことないが実勢としてあるのか？ 質問事項を詳しく羅列してみて

2. 資料から確認できる「質問事項（チェック項目）」の列挙

提供された資料（改善報告 No. 1-1 ～ 1-3）のスプレッドシート集計画面および入力フォーム画像から確認できる質問・入力項目の一覧です。

【基本情報・属性】

- タイムスタンプ（自動記録）
- 会社名（テキスト入力）
- 氏名入力（テキスト入力）

- 現場名（選択または入力）

【バイタル・数値データ】

- 最高血圧（数値入力 / 例: 120, 180等）
- 最低血圧（数値入力 / 例: 80, 110等）
- 脈拍（数値入力 / 例: 70, 100等）
- 前日の睡眠時間（選択式 /「7時間以上」「6時間」「5時間」等）

【体調・事前準備のチェック項目（「はい」「いいえ」の選択式）】

- 仕事前の体調・準備に関する質問（複数項目）:
  - 仕事前の体調確認（「仕事前…」等）
  - 熱中症の初期症状・疑いの有無（「熱中症の疑い」「初期症状」に関する確認）
  - 当日の健康状態（「完全な健康状態であるか」等の確認）

【出社時・休憩時のセルフチェック項目（イラスト・提示内容）】

- 出社時体調チェック / 休憩時報告フォーム
- 行動・対策に関する確認ポイント:
  1. こまめな水分補給
  2. 直射日光を避けよう
  3. 湿度・室温に注意
  4. 涼しい服にしよう
  5. 冷却グッズを活用しよう
  6. 適切な塩分補給
  7. 適切な休憩時間
  8. しっかり眠ろう

User prompt: 作業者(入力者)と管理者を切り分けてフローにして もしくはわかりやすく分けて

Response: 作業者（入力者）と管理者（監理・確認側）の役割とアクションを対比して明示し、時間軸（フェーズ）ごとに整理したフローを作成しました。

【対比表】作業者 **vs** 管理者の役割フロー

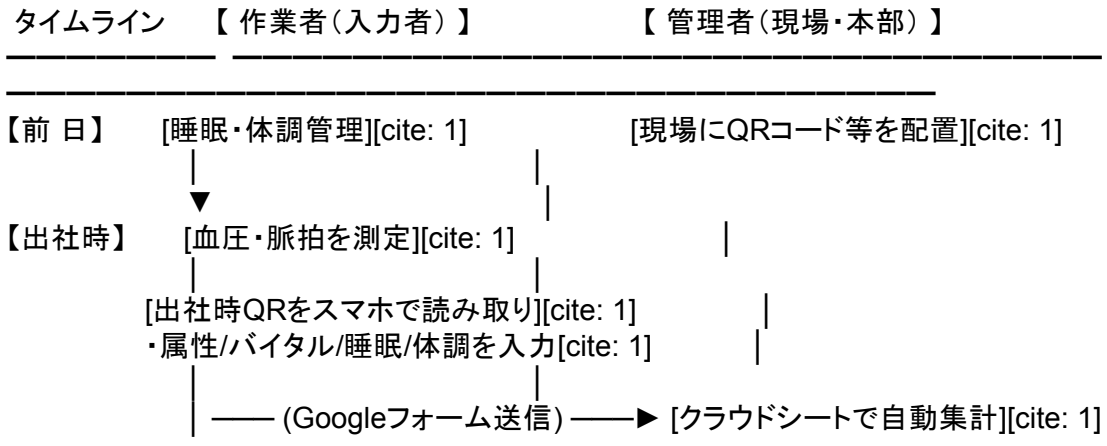
フェーズ	作業者（現場・入力者）のアクション	管理者（現場・本部）のアクション
① 事前・生活	・十分な睡眠時間の確保 ・日頃の体調管理	・事前予防策・運用の周知 ・現場でのQRコード設置

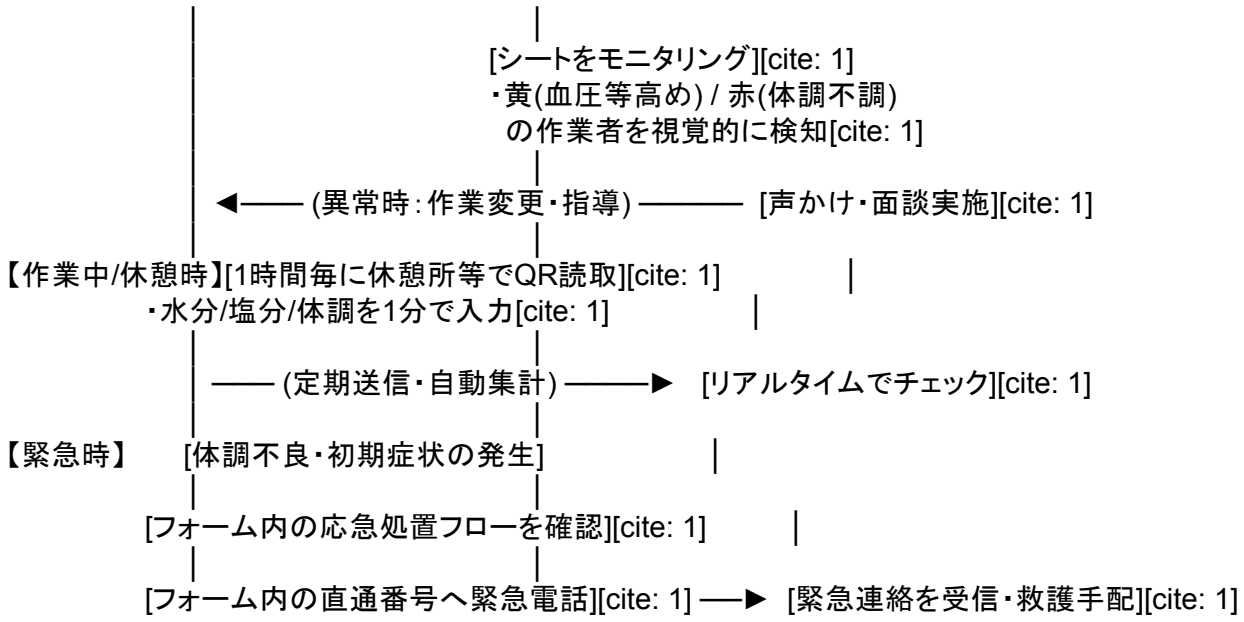
フェーズ	作業者（現場・入力者）のアクション	管理者（現場・本部）のアクション
② 出社時・作業前	【血圧測定＆朝のフォーム入力】 1. 血圧・脈拍を測定 2. QR読取（スマホ/タブレット） 3. 属性（会社名・氏名・現場名）入力 4. 血圧値・脈拍数・睡眠時間を入力 5. 出社時体調チェック（はい/いいえ）回答 6. 予防装備・対策のセルフチェック	【出社時データの確認】 ・クラウド集計シート（スプレッドシート）を開く ・朝の血圧異常値（黄色表示）や体調「いいえ」（赤色表示）の作業者がいないかモニタリング ・異常値該当者への声かけ・面談指導
③ 作業中・休憩時 （1時間ごと等）	【休憩時の報告】 1. クールスポット・休憩所等へ移動 2. QR読取から「休憩時報告フォーム」を1分未満で入力・	【リアルタイム監視】 ・シートで各作業者の定期チェック状況を自動集計・リアルタイムで確認 ・入力漏れや異常値のチェック

フェーズ	作業者（現場・入力者）のアクション	管理者（現場・本部）のアクション
	送信 3. 水分・塩分補給等の確認	
④ 緊急・症状発生時	【応急処置と通報】 1. フォーム内のイラスト・フローチャートを参照 2. 症状に応じた一次対応（水分補給・冷却・休憩） 3. フォーム記載の緊急連絡先へ通報・報告	【緊急対応と救護】 ・緊急連絡（工事課員直通ダイヤル等）を受信 ・現場での救護手配、医療機関への搬送決定・指示

【レーン別（スイムレーン）フロー図】

作業者と管理者の相互のデータの流れとやり取りを示すフローです。

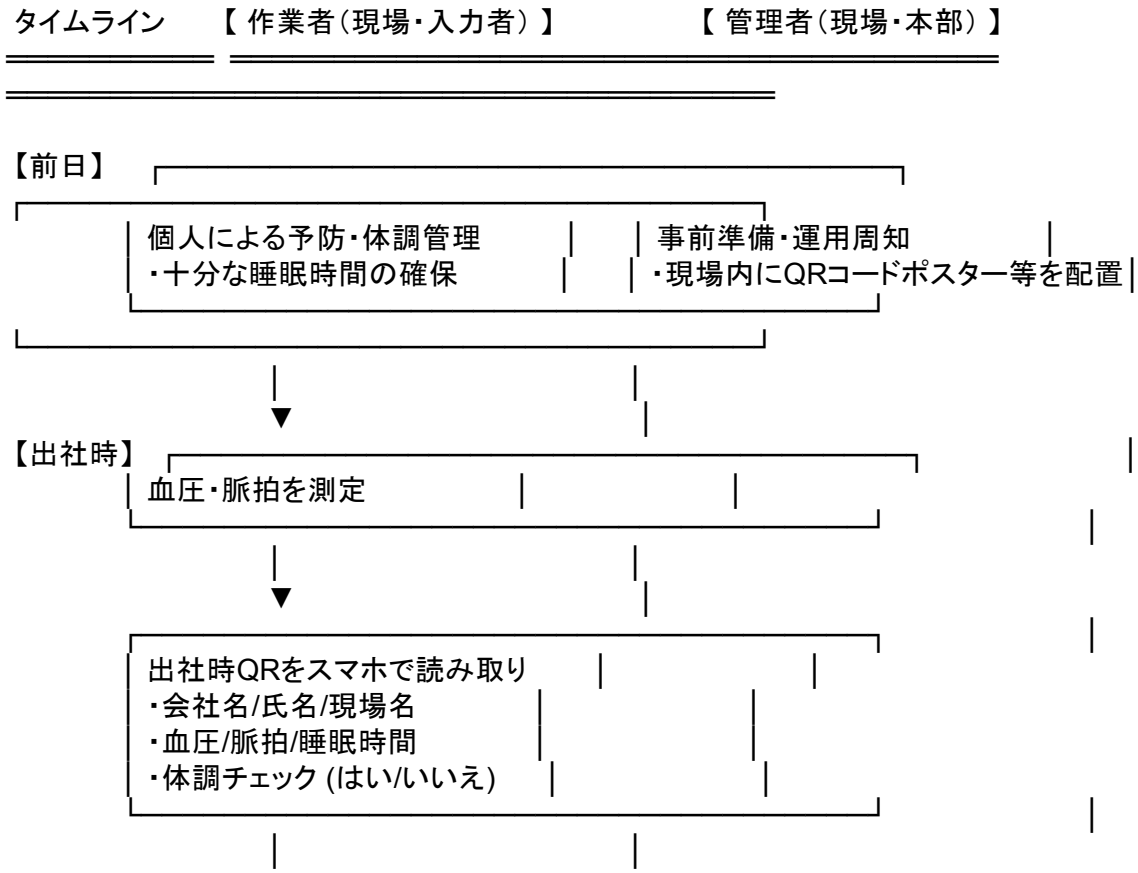


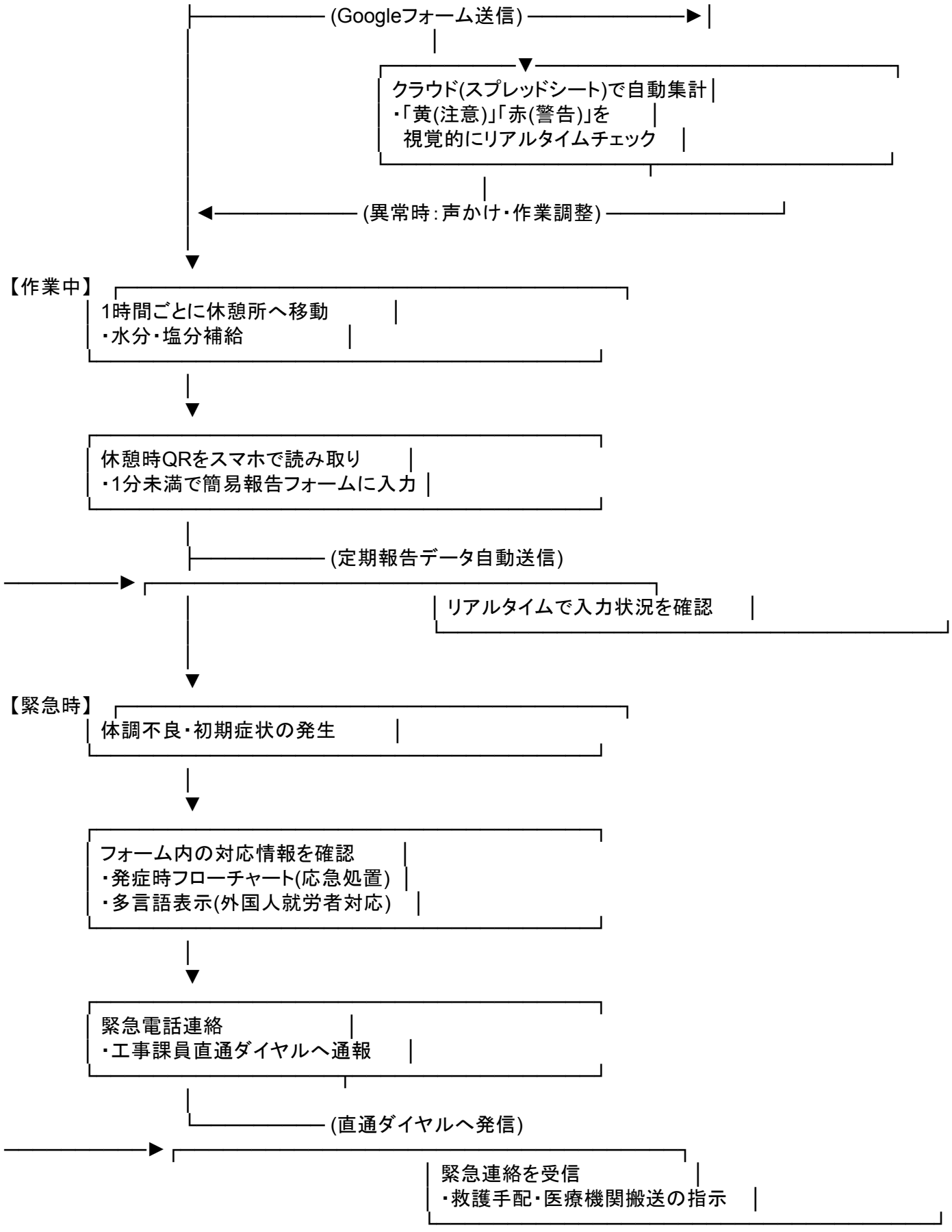


User prompt: フローにして、時系列を視覚化してみたい

Response: ご提示いただいた資料（報文集）の内容に基づき、「作業者（入力者）」と「管理者」の2つの視点を並べ、前日から緊急時までの流れをタイムライン（時系列）で視覚的に整理したフロー図を作成しました。

熱中症対策 業務タイムライン＆フロー図




(Googleフォーム送信)
クラウド(スプレッドシート)で自動集計
・「黄(注意)」「赤(警告)」を
視覚的にリアルタイムチェック
(異常時：声かけ・作業調整)
【作業中】
1時間ごとに休憩所へ移動
・水分・塩分補給
休憩時QRをスマホで読み取り
・1分未満で簡易報告フォームに入力
(定期報告データ自動送信)
リアルタイムで入力状況を確認
【緊急時】
体調不良・初期症状の発生
フォーム内の対応情報を確認
・発症時フローチャート(応急処置)
・多言語表示(外国人就労者対応)
緊急電話連絡
・工事課員直通ダイヤルへ通報
(直通ダイヤルへ発信)
緊急連絡を受信
・救護手配・医療機関搬送の指示

時系列（ステップ別）の視覚化ポイント

1. 【前日】事前準備フェーズ
    - 作業者: 睡眠時間を確保するなど個人の自己管理を行います。
    - 管理者: 現場の休憩所や案内場所に「出社時」「休憩時」の各QRコードを設置・周知しておきます。
2. 【出社時】スクリーニング・朝の体調把握フェーズ
    - 作業者: 朝の血圧・脈拍を測定し、スマホから出社時フォームに入力（氏名・バイタル・睡眠時間・体調）して送信します。
    - 管理者: クラウド集計シートをモニタリングし、血圧高め（黄）や体調不良（赤）の自動色分けを視覚的に検知し、必要に応じて作業調整や声かけを行います。
3. 【作業中・休憩時】定期モニタリング（**1**時間ごと）フェーズ
    - 作業者: 1時間ごとに休憩所やクールスポットへ移動し、QRコードから約1分で水分・塩分補給や体調を報告します（移動・手書き手間の削減）。
    - 管理者: クラウド上でリアルタイムに集計データが反映されるため、現場全体の稼働・体調状況を常時把握できます。
4. 【緊急時】応急処置・救護通報フェーズ
    - 作業者: 万が一の初期症状発生時、フォーム内の「イラスト付き応急処置フローチャート」や「多言語表示」を参照して一時対応を行い、画面記載の「工事課員直通電話」へ連絡します。
    - 管理者: 直通電話を受けて速やかに現場救護・搬送等の緊急手配を実行します。

---

*User prompt: ok。これは、アプリ化するのが*tobe*でいいっけ？*

Response: はい、その認識で間違いありません！独自アプリ化がまさに To-Be（理想の姿）です。

改善報告資料（改善報告 No. 1-3）の「（9）反省と残された問題点」に明確に記されている通り、現状の **Google** フォーム運用はあくまで汎用システムを使った暫定的なステップ（中間措置） であり、システムの機能的限界を超えるために 独自アプリへの移行を前提（**To-Be**） としています。

あらためて To-Be（独自アプリ化）で実現したいこと・解決したい残課題を整理すると以下の通りです。

To-Be（独自アプリ移行で目指す姿）

1. リアルタイムアラート機能（管理強化）
    - 現状（中間）: クラウドスプレッドシートの色分けを目視確認するしかない。
    - **To-Be**: 不調者や異常値が出た際に、管理者に自動で通知・アラートが飛ぶ仕組み。
2. 顔認証システムとの連携（入力省略・本人確認）
    - 現状（中間）: 手動で氏名や会社名を入力。
    - **To-Be**: 運用中の「顔認証システム」と連携し、誰が回答したかを自動で紐付け。
3. 多言語化の最適化
    - 現状（中間）: スマホ側のブラウザ自動翻訳機能に依存。
    - **To-Be**: アプリ自体が多言語（外国人就労者向け）に完全対応。
4. 階層別の管理者権限設定
    - 現状（中間）: 現場単位のフォーム運用。
    - **To-Be**: 本部集中管理／現場所長管理／協力会社・職長管理 など、役割に応じた権限を柔軟に設定。
5. プッシュ通知・お知らせ機能
    - 現状（中間）: 作業者が自主的にQRコードを読み込んで入力。
    - **To-Be**: 作業者へ入力リマインドやお知らせ通知を送信。
6. 他業務への横展開
    - 現状（中間）: 熱中症対策チェックのみ。

    - **To-Be**: 新規入場者教育など、現場の他の安全管理業務へも仕組みを応用・拡張。

全体像の振り返り

- **As-Is**: 紙の確認表（手書き・移動往復6分・年間1,600枚の紙・毎日集計30分）
- 中間措置（現状）: Googleフォーム＋QRコード運用（1分未満で入力・自動集計・ペーパーレス化）
- **To-Be**（ゴール）: 独自アプリ化（顔認証連携・自動アラート・権限分離・多言語化）

User prompt: エンジニアに仕様をまとて実現難易度を確認したい 最低限の仕様をまとめて 可能性を含んでいい

Response: 報文集（改善報告資料）に記載された課題・反省点・アプリ化前提の検討事項を踏まえ、エンジニアにそのまま提示して実現可否や難易度（工数・構成）をヒアリング・討議するための要件定義・仕様まとめ（案）を作成しました。

MVP（最小限プロダクト）として実現したいコア機能から、外部システム連携や将来的な拡張可能性を含めてまとめています。